



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Estructura de Datos · Semana 9 · Recorridos básicos en árboles

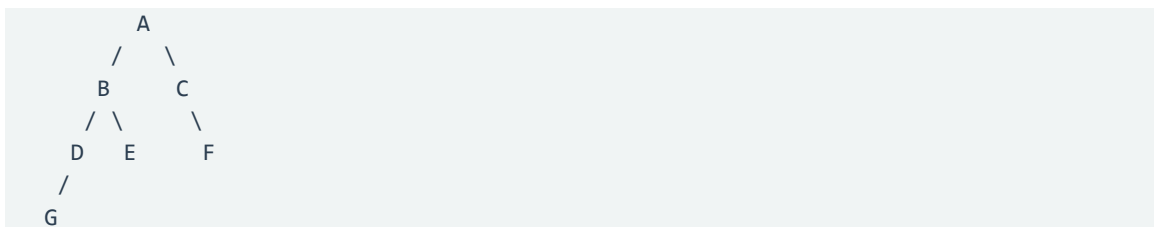
Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Estructura de Datos
Unidad	3 · Árboles	Semana / Corte	9 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

1. Objetivo

Implementar y comparar los cuatro recorridos de un árbol binario (preorden, inorden, postorden y por niveles), verificando los resultados sobre un árbol dado y argumentando cuándo conviene usar cada uno.

2. Enunciado

Dado el siguiente árbol binario:



1. Define una clase **Nodo** (dato + hijo izquierdo/derecho) y construye el árbol.
2. Implementa preorden, inorden, postorden (recursivos) y porNiveles (BFS con cola).
3. Imprime las cuatro secuencias y verifica que coincidan con las vistas en la sesión.
4. Agrega dos casos borde: árbol vacío y árbol de un solo nodo.
5. Redacta un análisis breve (media página): ¿qué recorrido usarías para cada tarea y por qué?

3. Requisitos técnicos

- Código organizado y legible; una clase por responsabilidad.
- Salida verificable de las 4 secuencias y de los casos borde.
- Archivo `README.md` con instrucciones de ejecución, resultados y el análisis.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



- Historial de *commits* con mensajes claros.

4. Cómo entregar

La entrega es **por GitHub** (no por Moodle), con **nombre y estructura estandarizados** para que sea fácil de revisar.

Nombre del repositorio: usa el patrón `<sigla>-s<NN>-<tema>` en minúsculas y con guiones. Para esta actividad: `edatos-s09-recorridos`.

Estructura del repositorio (refleja la rúbrica):

```
edatos-s09-recorridos/  
  README.md  -> objetivo, ejecucion, resultados (4 secuencias), casos borde, analisis  
  src/        -> codigo fuente de los recorridos  
  tests/      -> pruebas y casos borde (arbol vacio / un nodo)
```

Cada carpeta responde a un criterio de la rúbrica: `src/` a los recorridos, `tests/` a las pruebas y casos borde, y `README.md` al análisis y la calidad del repositorio.

Pasos:

1. Crea el repositorio público con el nombre indicado.
2. Organiza el código según la estructura anterior.
3. Redacta el `README.md` cubriendo, en secciones, los criterios de la rúbrica.
4. Comparte el enlace del repositorio por el canal indicado por el docente.

5. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente	Aceptable	Por mejorar	Pts
Recorridos DFS (pre/in/post)	Los 3 correctos y limpios	2 de 3 correctos	Con errores	30
Recorrido por niveles (BFS)	Correcto usando cola	Funciona con detalles	Incorrecto o ausente	15
Pruebas y casos borde	Verifica todo + bordes	Prueba parcial	Sin pruebas	20
Análisis (uso de cada recorrido)	Claro y bien justificado	Básico	Ausente	20
Calidad de código y repositorio	Ordenado, README, commits	Aceptable	Desordenado	15

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle); su propósito es consolidar la competencia antes del parcial del Corte 2. La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (genérico, próximamente).

Docente: _____ · Facultad de Ingeniería · CORHUILA

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"